

ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Etapas 01 - Introdução

1. O que é uma Máquina de Turing?

Uma Máquina de Turing é um modelo teórico de computação criado por Alan Turing para representar como um computador pode executar algoritmos. Ela funciona utilizando uma fita, que serve como memória, e uma cabeça de leitura e escrita, que pode ler, alterar os símbolos da fita e se movimentar para a esquerda ou para a direita. A máquina segue um conjunto de regras para decidir qual ação realizar em cada situação. De forma simples, podemos dizer que a Máquina de Turing é um modelo matemático usado para estudar o que pode ou não ser resolvido por um computador.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

Os componentes de uma Máquina de Turing são:

Fita - Funciona como a memória da máquina, sendo dividida em células onde os símbolos são armazenados.

Cabeça de leitura e escrita - Lê o símbolo da célula atual, podendo também alterá-lo e se movimentar para a esquerda ou para a direita.

Conjunto de estados - Representam as diferentes situações em que a máquina pode estar durante a execução.

Alfabeto - Conjunto de símbolos que podem ser utilizados na fita.

Função de transição - Define o que a máquina deve fazer para cada símbolo lido e estado atual, como escrever um símbolo, mudar de estado e movimentar a cabeça.

Estado inicial - Indica onde a execução da máquina começa.

Estados finais - Indicam quando a máquina termina sua execução, geralmente aceitando ou rejeitando a entrada.

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

As Máquinas de Turing são importantes porque ajudam a entender os limites e as possibilidades da computação e servem como um modelo teórico para representar algoritmos e estudar quais problemas podem ou não ser resolvidos por um computador.

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

A relação é que uma Máquina de Turing pode representar e executar um algoritmo seguindo uma sequência de regras para resolver determinado problema e ajuda a mostrar como um algoritmo pode ser realizado de forma sistemática por uma máquina.

Etapa 02 - Simulação

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado Obtido	Estados Percorridos
1	01	Aceita	Aceita	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_3$
2	0011	Aceita	Aceita	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_4$
3	001	Rejeita	Rejeita	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_4$

Etapa 03 – Registro da Simulação

Simulador de Máquina de Turing usado: turingmachinesimulator.com

Entrada: **01** (ACEITO)

The screenshot displays the Turing Machine Simulator interface. At the top, the title "TURING MACHINE" is prominently displayed. Below the title, the input string "0^n 1^n" is shown. The current state is "q_accept", and the output is "Accepted (show output)". The tape is represented by a row of blue cells, with the input "01" visible. The head is positioned at the first '1'. The interface includes a "Load" button, a "Speed" slider, and a "Console" area at the bottom showing the simulation steps. The console output includes the following steps:

```
1. name: 0^n 1^n
2. state: q0
3. accept: q_accept
4.
5. // q0 - procura um 0 ainda não marcado
6. // q1 - procura o 1 correspondente
7. // q2 - volta para o início
8. // q3 - verifica se sobrou um 1
9. // q_accept - aceita
10.
11. q0,0
12. q1,1
13.
14. q0,0
15. q1,1
16.
17. q0,1
18. q3,1
19.
```

Entrada: **0011** (ACEITA)

The screenshot shows the Turing Machine simulator interface. At the top, the title "TURING MACHINE" is displayed. Below it, the input string "0^n 1^n" is shown. The current state is "q_accept". The tape contains the input "0011" and the machine has marked the first two zeros with 'X' and the first two ones with 'Y'. The output is "Accepted (show output)". The speed slider is set to a medium value. Below the tape, there is a code editor with the following code:

```
1 name: 0^n 1^n
2 init: q0
3 accept: qaccept
4
5 // q0 - procura se 0 ainda não marcado
6 // q1 - procura se 1 correspondente
7 // q2 - volta para o início
8 // q3 - verifica se sobram 1s
9 // qaccept - aceita
10
11 q0,0
12 q1,X,>
13
14 q0,X
15 q0,X,>
16
17 q0,Y
18 q3,Y,>
19
```

At the bottom, there is a copyright notice: "© Copyright 2017 Martin Ugarte. Very few rights reserved. Terms of service."

Entrada: **001** (REJEITA)

The screenshot shows the Turing Machine simulator interface. At the top, the title "TURING MACHINE" is displayed. Below it, the input string "0^n 1^n" is shown. The current state is "q1". The tape contains the input "001" and the machine has marked the first zero with 'X' and the first one with 'Y'. The output is "Rejected (show output)". The speed slider is set to a medium value. Below the tape, there is a code editor with the following code:

```
1 name: 0^n 1^n
2 init: q0
3 accept: qaccept
4
5 // q0 - procura se 0 ainda não marcado
6 // q1 - procura se 1 correspondente
7 // q2 - volta para o início
8 // q3 - verifica se sobram 1s
9 // qaccept - aceita
10
11 q0,0
12 q1,X,>
13
14 q0,X
15 q0,X,>
16
17 q0,Y
18 q3,Y,>
19
```

At the bottom, there is a copyright notice: "© Copyright 2017 Martin Ugarte. Very few rights reserved. Terms of service."

1. Descrição da Máquina de Turing criada:

A Máquina de Turing foi criada para reconhecer palavras que possuem a mesma quantidade de símbolos 0 e 1, sempre seguindo uma ordem de 0 primeiro e 1 depois, durante a execução ele vai marcando os símbolos que já foram verificados e procurando um 1 para cada 0. Se as quantidades foram iguais a palavra é aceita caso contrário ele recusa.

Etapa 04 - Reflexão sobre os limites computacionais

1. Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Não. A Máquina de Turing não consegue resolver qualquer problema, existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos pois não existe uma sequência de instruções capaz de encontrar uma resposta para todos os casos. Isso mostra que existem limites para o que um computador pode fazer.

Etapa final

1. Problema para reflexão:

Para saber se um problema é só difícil ou se realmente não pode ser resolvido é preciso ver se existe algum algoritmo que consiga resolver todos os casos. Se existir então o problema pode ser complicado ou demorar bastante para ser resolvido. Mas se não existir nenhum algoritmo capaz de resolver todos os casos então esse problema não é computável. As Máquinas de Turing ajudam a entender esses limites e mostram que existem problemas que nenhum computador consegue resolver.